대단원 마무리

개념 정리

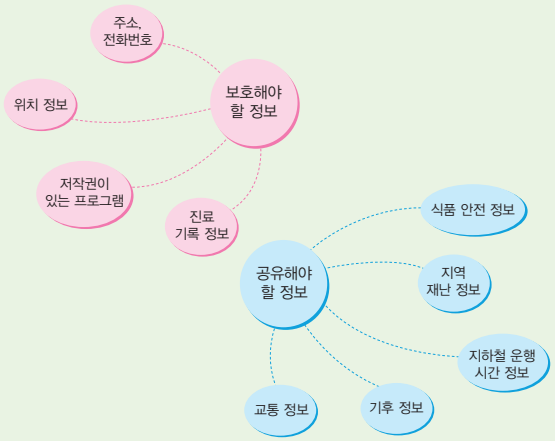
스스로 점검하기(퀴즈)

01 디지털 사회와 진로

- 디지털 기술: 정보를 처리, 저장, 전송하는 장치를 연구, 개발하는 기술
- 디지털 기술은 개인의 삶과 사회 전반에 활용되며 사회를 변화시킴.
- 디지털 기술이 활용된 진로와 디지털 기술 분야의 진로를 다양하게 탐색할 수 있음.

02 정보 보호와 보안

- 보호해야 할 정보와 공유해야 할 정보



- 공유할 수 있는 정보: 공공 데이터나 기후 데이터, 민간 데이터, 개인 데이터, 오픈 소스 소프트웨어 등
- 정보 보호와 정보 공유 사이에는 적절한 균형이 필요
- 정보 보안을 위협하는 유형: 위조, 변조, 접근과 유출, 훼손과 파괴 등
- 정보 보안 기술의 종류: 방화벽, 사용자 인증, 바이러스 백신 프로그램, 침입 탐지 시스템과 침입 방지 시스템, 블록체인 보안 기술 등
- 개인 컴퓨팅 시스템의 올바른 정보 보호 방법: 컴퓨팅 시스템의 개인 암호 설정, 클라우드 접근 제어, 바이러스 백신 설치 및 실행, 애플리케이션 관리, 웹 브라우저 관리 등
- 디지털 윤리: 디지털 사회에서 올바른 행동과 가치를 지키는 것

실력 확인

1 **디지털 기술이 적용된 직업의 모습으로 옳지 않은 것은?**

① 번역가는 자동 번역 프로그램을 이용하여 초벌 번역을 한다.
② 변호사는 인공지능 프로그램으로 관련이 높은 판례들을 찾아 사용한다.
③ 의사는 안전을 위해 직접 눈으로 환자의 수술 부위를 확인하며 수술한다.
④ 농부는 스마트 기기를 사용하여 비닐하우스의 온습도를 자동으로 조절한다.
⑤ 화가는 생성형 인공지능에게 자신이 생각한 이미지를 그리도록 하여 아이디어를 얻는다.

2 **다음에서 설명하는 직업으로 옳은 것은?**

- 데이터를 수집, 저장, 분석하고 시각화하여 의미 있는 분석 결과를 도출한다.
- 데이터에서 사람들의 행동 패턴이나 시장의 경제 상황 등을 예측하며 데이터로부터 새로운 가치를 창출해 낸다.

① 데이터 과학자 ② 가상 경험 설계자
③ 사물 인터넷 개발자 ④ 사이버 보안 전문가
⑤ 클라우드 서비스 기술자

3 **개인 정보를 침해한 사례를 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?**

보기
ㄱ. SNS에 친구들과 찍은 사진을 올리면서 친구들의 얼굴은 모자이크 처리하였다.
ㄴ. 친구들의 생일을 기억하기 위하여 SNS에 친구들의 이름과 생일을 모두 적어서 업로드하였다.
ㄷ. 동아리 모집 결과를 공고하기 위하여 이름과 학번, 전화번호가 적힌 문서를 복도에 붙여 놓았다.
ㄹ. 설문 조사를 하면서 학생들의 학번, 이름, 주소, 연락처 등을 개인 정보 수집 동의 없이 받았다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

4 **개인 정보 침해를 막기 위한 방법으로 옳은 것은?**

① 앱을 설치할 때 허용 권한은 모두 허용한다.
② 비밀번호를 잊어버리지 않도록 모두 같은 것으로 정한다.
③ 온라인 금융 거래할 때 백신 프로그램이 실행되는 것을 확인한다.
④ 개인 정보 수집·이용·제공에 관한 동의 내용은 읽지 않고 동의한다.
⑤ 빠르게 사용하기 위해 무선 공유기에는 비밀번호를 설정하지 않는다.

5 **공유할 수 있는 정보가 아닌 것은?**

① 전 세계의 이산화 탄소 발생량
② 지난 30년간 세계 지진 데이터
③ 우리 반 학생들의 금융 계좌 데이터
④ 지난 60년간의 우리나라 기온 데이터
⑤ 제주특별자치도 내 전기차 충전소 위치 정보

6 **다음에서 설명하는 용어는?**

- 휴대 전화의 문자 메시지 등을 이용하는 피싱을 말한다.
- 고액이나 소액의 결제를 유도하거나 개인 정보를 탈취한다.
- 우체국 택배 발송, 쿠폰 발송, 지인 사칭 등의 문자로 가장하여 인터넷 주소 클릭이나 악성 앱 설치를 유도한다.

① 스미싱 ② 스팸 메일
③ 사이버 폭력 ④ 사이버 스토킹
⑤ 사물 인터넷 해킹

7 **〈보기〉에서 설명하는 보안 기술을 옳게 연결한 것은?**

보기
ㄱ. 허가받지 않은 사람의 불법적인 침입을 막고, 정상적인 접근만 허용하는 네트워크 보안 기술이다.
ㄴ. 데이터를 '블록'이라는 분산 데이터 저장 환경에서 관리하며 새로운 블록이 추가되거나 수정될 때마다 고유한 디지털 서명이 변경되므로 해킹이 어렵다.

	ㄱ	ㄴ
①	블록체인	침입 방지 시스템
②	침입 탐지 시스템	방화벽
③	방화벽	블록체인
④	바이러스 백신	침입 탐지 시스템
⑤	바이러스 백신	블록체인

평가하기

평가 항목	별점
1 디지털 기술의 발전에 따른 사회 변화를 이해하고 나의 진로를 다양하게 탐색할 수 있는가?	☆☆☆
2 보호해야 할 정보와 공유해야 할 정보를 구분하고 정보 보호를 올바르게 실천할 수 있는가?	☆☆☆
3 정보 보안의 필요성을 이해하고 디지털 윤리를 실천할 수 있는가?	☆☆☆

상 ★★★ 중 ★★☆ 하 ★☆☆